机器人健康检测 V2｜监测逻辑与当前默认指标
依据 2026-10-12 实际代码及 health_v2_avia / managed 配置

① 启动：读取 YAML 配置

校验字段、单位、阈值顺序、模块依赖；配置不合法则启动失败

普通入口：health_v2_avia.yaml；管理式入口：health_v2_managed.yaml

阈值修改后需重启；注释参数不等于关闭检测，缺项可能采用默认值

② C++ 适配器：接入原始输入与定位输出

雷达 /livox/lidar → LivoxCustomAdapter → LidarChecker

IMU /livox/imu → RosImuAdapter → ImuChecker

定位 /Odometry → OdometryAdapter → LocalizationChecker

输入类型、结构、坐标系与数值校验；加速度 g × 9.80665 转 m/s^2

③ 先判断生命周期：现在是否应该有数据?

控制器持续发送意图和进程状态；已接入后心跳 >1 s 警告，>3 s UNKNOWN / ERROR

管理式配置 strict_intent=true：没有控制意图时不能猜测正常停止

确认 STOPPED / PAUSED 时暂停持续数据要求；收到的严重坏数据仍会报错

计划停止

需要运行

计划停止：STOP → STOPPING → STOPPED

控制器确认进程退出；默认 5 s 内未确认则停止失败

定位灰色停用、业务有效=false；旧 UInt8 状态为 WARNING

定位停用时雷达、IMU继续独立监控；监控与控制器保持运行

等待后再次 RUN

启动 / 重启：RUN → STARTING → RUNNING

新实例 / 控制器 / 坐标系代际：清空该模块旧历史

连续10个无ERROR样本 + 频率覆盖达标 + 进程运行才就绪

启动期限10 s；超时ERROR；启动期间严重坏数据立即ERROR

就绪后持续检查

④ 共用时间与频率检查（RUNNING 的持续数据要求）

header.stamp：必须 >0；重复 → WARNING；同代际倒退 → 立即 ERROR

源时间间隔 Δt：雷达/定位 >0.3 s / >1.0 s；IMU >0.02 s / >0.1 s

接收年龄：单调时钟计算“多久没收到消息”，按模块阈值判断

频率默认用源时间戳：5 s 窗口、至少3条、覆盖至少1 s；不足显示 N/A

绝对传输延迟：N/A，尚无可靠设备—主机时钟对应关系

⑤-A 雷达：数量 / 频率 / 时间 / 点云质量

总点数、有效点数：WARNING <100 点；ERROR <1 点

空扫描或没有有效点：立即 ERROR

有效点比例：WARNING <0.8；ERROR <0.5

有效点：坐标有限，距离 >0.0001 m 且 ⩽500 m

源频率：WARNING <8 或 >12 Hz；ERROR <5 或 >20 Hz

接收年龄：WARNING >0.5 s；ERROR >1.5 s

结构损坏立即 ERROR；点云数量与有效比例分别判断

⑤-B IMU：加速度计 / 陀螺仪 / 时间 / 数据质量

加速度向量模长（含重力）：WARNING >100；ERROR >200 m/s^2

角速度向量模长：WARNING >35；ERROR >70 rad/s

源频率：WARNING <160 或 >260 Hz；ERROR <50 或 >400 Hz

接收年龄：WARNING >0.15 s；ERROR >0.6 s

加速度、角速度必需；当前 Avia 不要求姿态估计

有限值与测量可用性检查；协方差检查有限/对称/半正定

全零协方差表示未知，默认仅报告；不是“噪声为零”

⑤-C 定位：时间 / 频率 / 运动 / 协方差 / 跳变

源频率：WARNING <5 或 >15 Hz；ERROR <1 或 >30 Hz

接收年龄：WARNING >0.3 s；ERROR >1.0 s

速度：WARNING >15；ERROR >50 m/s

向量加速度：WARNING >10；ERROR >30 m/s^2

角速度：WARNING >3；ERROR >10 rad/s

位置预测残差：WARNING >0.5；ERROR >2 m

相邻姿态短弧角差：WARNING >0.3；ERROR >1 rad

位置方差 xyz 对角最大值：WARNING >1；ERROR >4 m^2

姿态方差三对角最大值：WARNING >0.1；ERROR >0.5 rad^2

全零协方差 → 未知WARNING；另查有限/对称/半正定

四元数 |norm(q)-1|：WARNING >0.02；ERROR >0.1

坐标系 camera_init / body；位姿、四元数有限且有效

差分 dt 限0.001～1 s；至少2帧算速度、3帧算加速度

⑥ 每条规则处理触发、保持与恢复

优先级 ERROR > WARNING > OK；超过上限/低于下限才触发，等于阈值不触发

软异常持续0.5 s触发；有效通过证据持续1 s恢复

NaN、结构错误、空点云、时间倒退、严重运动ERROR等硬异常立即触发

未具备计算条件显示 N/A；新数据代际重新建立时间与运动基线

⑦ 模块健康与总体业务有效性汇总

分别输出雷达、IMU、定位的等级、原因、生命周期与指标

总体健康等级取 required 模块最严重等级；定位业务依赖雷达与IMU

按计划停用 / 启动中：业务有效=false；兼容状态WARNING，硬错误优先ERROR

异常退出 / 应运行却断流：FAULT / ERROR；日志故障也参与总体判断

⑧ 实时显示与接口

5 Hz DiagnosticArray → RViz健康面板；UInt8：0/1/2

显示频率、接收年龄、点数、IMU、定位运动/方差、代际、异常原因

RViz另外显示原始点云、当前帧、地图；诊断失联2 s后旧状态失效

⑧ 可追溯日志（贯穿启停与规则判断）

事件 JSONL：候选 / 触发 / 恢复 / 启停；指标 CSV：默认1 s采样

记录实例ID、数据代际、运行ID、有效配置、版本及数据/二进制哈希

写入失败、丢记录、删除旧日志可见；日志不完整=false 表示未发现缺失

适用范围与阅读说明

图中阈值是本项目开发/回放默认值，实机部署须按设备、平台与采样率标定

源时间戳间隔 ≠ 接收年龄 ≠ 绝对传输延迟；频率默认不随2倍bag播放翻倍

噪声、卡死、饱和的专用标定规则尚未实现；当前异常幅值阈值不是硬件量程